

UX/UI Refinement Execution Plan

Dashboard Realtime - branch codex/UX_UI_New

แผนงานละเอียดแบบเปิดดูแล้วทำตามได้ ใช้คำว่า UX Sprint เพื่อไม่ชนกับ Phase 0-6 เดิม

ส่วน	รายละเอียด
Repo/Branch	natthaphong7274-ui/Dashboard - codex/UX_UI_New
เป้าหมาย	ปรับ Dashboard Realtime ให้เป็น operational workspace ที่อ่านง่าย ตัดสินใจเร็ว และพาผู้ใช้ไป action ต่อได้
ผู้ใช้หลัก	BD, AM, Director และทีมสนับสนุน
หลักคิด	Role-first clarity, Action-first dashboard, Dense not cluttered, Calm operational confidence
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	Navigation ชัดขึ้น, Metric เข้าใจง่าย, Home Map ใช้งานจริง, Overview ไม่แน่นเกินไป, มี Empty State, UI ตามสิทธิ์ role, โต้ตอบต่อได้ง่าย

1. Executive Summary

- branch codex/UX_UI_New มีทิศทางที่ดีมาก เพราะเปลี่ยน dashboard จากหน้าดูกราฟรวม ๆ เป็น workspace ตามบทบาท
- สิ่งที่ต้องทำต่อไม่ใช่การแต่งสีเพิ่ม แต่เป็นการลดความสับสน จัดลำดับข้อมูล และทำให้ทุก insight พาไป action ได้จริง
- แผนนี้แบ่งเป็น UX Sprint เพื่อไม่ให้สับสนกับ Phase 0-6 เดิมใน repo
- แนะนำให้เริ่มจาก UX Sprint 1, 2 และ 5 ก่อน เพราะเสี่ยงต่ำแต่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นทันที

2. Priority Roadmap

Priority	UX Sprint	ชื่อไทย	เหตุผล	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
P0	UX Sprint 1	จัดระเบียบ Navigation	เมนูปัจจุบันมีหน้า งาน และปุ่มระบบปนกัน	ผู้ใช้รู้ทันทีว่าเมนูไหนคือหน้า เมนูไหนคือ action
P0	UX Sprint 2	ทำ Metric ให้อ่านเข้าใจง่าย	Avg Rev หลายแบบ ทำให้สับสน	ทุก metric สำคัญมีชื่อ และ tooltip ชัดเจน
P0	UX Sprint 3	ทำ Home Map ให้กดทำงานต่อได้จริง	Home ใหม่ใช้ map เป็นแกน แต่ต้องผูกกับ action	กด pin แล้วเปิด customer/action card และบันทึกงานต่อได้
P1	UX Sprint 4	ลดความแน่นของ Overview	tab วิเคราะห์เยอะเกินไป	Overview แบ่งเป็น Performance, Breakdown, Deep Dive
P1	UX Sprint 5	เพิ่ม Empty/Error State	ไม่มีข้อมูลแล้วอาจดูเหมือนระบบพัง	ทุก chart/table/map มีข้อความและ action เมื่อว่าง
P1	UX Sprint 6	ปรับหน้าตามสิทธิ์ Role	BD/AM/Director ไม่ควรเห็นทุกอย่างเท่ากัน	เมนูและข้อมูลแสดงตาม role

P2	UX Sprint 7	เก็บ CSS และลด Inline Style	Body.html มี inline style เยอะ ดูแฉยาก	style รวมอยู่ใน class และ theme คุ่มง่าย
P2	UX Sprint 8	ปรับ Motion และ Performance	animation/map/chart อาจหนัก	รองรับ reduced motion และลดงานไม่จำเป็น
P2	UX Sprint 9	วางแผนลด Classic UI	ดูแล UI สองชุดระยะยาวหนัก	Classic เป็น fallback เท่านั้น ไม่เพิ่ม feature ใหม่

UX Sprint 1 - จัดระเบียบ Navigation

Priority: P0

Objective: ทำให้ navigation แยกชัดเจนระหว่าง main page, work module และ system action

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Body.html: ส่วน .nav, .nav-tabs, .nav-r
- src/DesignV2.html หรือ src/Styles.html: style ของ sidebar/topbar
- Scripts.html: ตรวจ swMain และปุ่มที่เรียก action

ขั้นตอนทำงาน

- สำรวจเมนูเดิมทั้งหมดและจัดกลุ่มเป็น Main Navigation, Work Modules, System Actions
- ปรับ label ให้สั้นและสื่อหน้าที่ เช่น Tracking แทน สรุปติดตาม ถ้าเป็นหน้าหลัก
- ย้ายปุ่มรีเฟรช/last updated/logout ไป system area
- ซ่อนเมนูจัดการผู้ใช้งานถ้า role ไม่ใช่ Director
- ทดสอบ desktop sidebar และ mobile nav

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

Main Navigation	หน้าแรก, ภาพรวม, รายการลูกค้า, Tracking
Work Modules	กลุ่มเสียง, กลุ่มเดบิต, Report Center
System Actions	รีเฟรช, Last updated, Auto badge, จัดการผู้ใช้, Logout

Acceptance Criteria

- ผู้ใช้แยกได้ว่าอะไรคือหน้า อะไรคือ action
- เมนูไม่แน่นเกินไปบน desktop และ mobile
- role ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่เห็นเมนูที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีฟังก์ชันเดิมเสียหลังย้ายตำแหน่งปุ่ม

Testing Checklist

- ☐ ทดสอบกับ role BD
- ☐ ทดสอบกับ role AM
- ☐ ทดสอบกับ role Director
- ☐ ทดสอบ mobile/responsive
- ☐ ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 2 - ทำ Metricให้อ่านเข้าใจง่าย

Priority: P0

Objective: ลดความสับสนจาก metric ซ้ำคล้ายกัน และเพิ่ม tooltip/helper text

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Body.html: จุดแสดง KPI title
- src/Scripts.html: จุด render KPI card, chart title, report preview
- src/Styles.html: tooltip/help icon style

ขั้นตอนทำงาน

- ทำ inventory metric ที่แสดงทุกหน้า
- เปลี่ยนชื่อ metric ที่สับสน เช่น SUM Avg Rev
- เพิ่ม tooltip ด้วย icon ? หรือ helper text ได้ชื่อ metric
- ใช้สูตรเดียวกันใน tooltip และ report preview
- ให้ BD/AM อ่านแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องถาม dev

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

Metric	คำอธิบาย
MTD	ยอดสะสมตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่มีข้อมูลล่าสุด
Avg Rev/ชิ้น	$\text{Revenue} \div \text{Volume}$ ใช้ดูรายได้เฉลี่ยต่อชิ้น
Avg Vol/วัน	$\text{Volume} \div \text{จำนวนวันที่มีข้อมูล}$ ใช้ดูปริมาณเฉลี่ยต่อวัน
Avg Rev/Agent	$\text{Revenue} \div \text{จำนวน Active Agent}$
Target Pace	ความเร็วในการทำยอดเทียบกับเป้าหมายเดือนและจำนวนวันที่ผ่านไป

Acceptance Criteria

- metric สำคัญมี tooltip
- ชื่อ metric ไม่ซ้ำซ้อน
- คำอธิบายตรงกับสูตรที่ระบบใช้จริง
- ไม่มีคำที่ทำให้เข้าใจผิด เช่น SUM Avg Rev โดยไม่อธิบาย

Testing Checklist

- ☐ ทดสอบกับ role BD
- ☐ ทดสอบกับ role AM
- ☐ ทดสอบกับ role Director
- ☐ ทดสอบ mobile/responsive
- ☐ ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 3 - ทำ Home Map ให้กดทำงานต่อได้จริง

Priority: P0

Objective: ทำให้ Home เป็น command view สำหรับตัดสินใจและ follow-up

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Body.html: #home_content, role map/action card container
- src/Scripts.html: renderHome, map pin, customer action data
- src/Styles.html: customer card, map legend, priority state

ขั้นตอนทำงาน

- กำหนดสี pin ตาม status: แดง risk, ส้ม warning, น้ำเงิน stable, เขียว growth
- ทำ side list ที่ sync กับ pin บน map
- กด pin แล้วเปิด customer/action card
- เพิ่ม fallback list สำหรับลูกค้าไม่มีพิกัด
- เชื่อม action card ไป tracking/customer list

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

Field ใน Action Card	รายละเอียด
Customer	ชื่อ, Agent Code, จังหวัด, Zone
Status	Risk/Growth/Stable พร้อมเหตุผล
Performance	Revenue เดือนนี้ vs เดือนก่อน, Volume
Follow-up	Last contact, Next follow-up, Owner BD/AM
Action	โทร, บันทึกผล, ดูประวัติ, เปิด customer list

Acceptance Criteria

- กดจาก map ไป action ได้ใน 1-2 clicks
- ลูกค้าไม่มีพิกัดไม่หายจาก workflow
- filter เปลี่ยนแล้ว map และ side list เปลี่ยนตาม
- สี pin ไม่ใช่ตัวบอกสถานะอย่างเดียว ต้องมี label/icon ร่วมด้วย

Testing Checklist

- [] ทดสอบกับ role BD
- [] ทดสอบกับ role AM
- [] ทดสอบกับ role Director
- [] ทดสอบ mobile/responsive
- [] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- [] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 4 - ลดความแน่นของหน้า Overview

Priority: P1

Objective: ทำให้หน้า Overview ใช้อ่านภาพรวมจริง ไม่กลายเป็นคลัง chart ที่แน่นเกินไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Body.html: #mainOv, .stabs, .spanel
- src/Scripts.html: swSec, default section by role
- src/Styles.html: tabs grouping

ขั้นตอนทำงาน

- จัด tab เป็น 3 หมวด: Performance, Breakdown, Deep Dive
- กำหนด default tab ตาม role
- ซ่อน deep analysis จาก BD ถ้าไม่จำเป็น
- คง drilldown ไว้ แต่ไม่แสดงทุกอย่างพร้อมกัน
- ตรวจว่าหน้า Home ไม่ซ้ำกับ Overview

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

Group	Tab ที่อยู่ในกลุ่ม
Performance	Revenue, Volume, Avg Metrics
Breakdown	Zone, Province/Area, Package, Account
Deep Dive	Compare, Ranking, Drilldown

Acceptance Criteria

- จำนวน tab ขึ้นแรกน้อยลง
- BD เห็นสิ่งที่ใช้ประจำก่อน
- AM/Director ยังเข้าถึง deep dive ได้
- ไม่ลบข้อมูลสำคัญ แต่จัดลำดับใหม่

Testing Checklist

- ☐ ทดสอบกับ role BD
- ☐ ทดสอบกับ role AM
- ☐ ทดสอบกับ role Director
- ☐ ทดสอบ mobile/responsive
- ☐ ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 5 - เพิ่ม Empty State / Error State

Priority: P1

Objective: ทำให้ระบบสื่อสารชัดเจนเมื่อไม่มีข้อมูลหรือ filter ทำให้ผลลัพธ์ว่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Scripts.html: chart/table render functions
- src/Body.html: reusable empty state container ถ้าจำเป็น
- src/Styles.html: empty/error/warning state style

ขั้นตอนทำงาน

21. สร้าง helper renderEmptyState(title, reason, actions)
22. ใช้กับ chart/table/map/list ทุกจุดที่ข้อมูลอาจว่าง
23. เพิ่มปุ่ม action เช่น ล้าง filter, เปลี่ยนเดือน, กลับหน้าแรก
24. แยก warning/error จาก empty state
25. ทดสอบ filter ที่ไม่มีข้อมูล

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

กรณี	ข้อความแนะนำ
ไม่มีลูกค้าเสี่ยง	ยังไม่มีลูกค้าเสี่ยงในเดือนนี้ อาจเกิดจาก filter ปัจจุบันหรือยังไม่มีข้อมูล
ไม่มีพิกัด	มีลูกค้าบางรายไม่มีพิกัด จึงแสดงในรายการแทนแผนที่
ไม่มีข้อมูล chart	ยังไม่มีข้อมูลสำหรับกราฟนี้ ลองเปลี่ยนเดือนหรือปรับ filter

Acceptance Criteria

- ไม่มีพื้นที่ว่างเปล่าที่ดูเหมือนระบบพัง
- ผู้ใช้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ
- empty state ใช้ style เดียวกันทั้งระบบ
- ไม่เกิด error JS เมื่อ dataset ว่าง

Testing Checklist

- ☐ ทดสอบกับ role BD
- ☐ ทดสอบกับ role AM
- ☐ ทดสอบกับ role Director
- ☐ ทดสอบ mobile/responsive
- ☐ ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 6 - ปรับหน้าตามสิทธิ์ของแต่ละ Role

Priority: P1

Objective: ให้ BD, AM, Director เห็นข้อมูลและ action ตามขอบเขตงานจริง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Scripts.html: session role, visibility helpers
- src/Body.html: เมนูและปุ่มที่ต้องซ่อน/แสดง
- src/Auth.js/DataReader.js: ตรวจสอบ scope ฝั่ง server

ขั้นตอนทำงาน

26. ทำ role visibility matrix
27. ซ่อนเมนูและปุ่มที่ role ใช้ไม่ได้
28. BD เห็น scope ตัวเอง, AM เห็นทีม/zone, Director เห็นทั้งหมด
29. เช็ก sensitive data masking ทำงานคู่กับ UI
30. ทดสอบ login ทั้ง 3 role

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

Role	ควรเห็น	ไม่ควรเห็น
BD	ลูกค้าตัวเอง, Action queue, Risk/Growth ของตัวเอง, Tracking	User management, ภาพรวมทั้งบริษัท
AM	Team performance, BD ranking, Risk/Growth ของทีม	setting ระดับประเทศที่ไม่เกี่ยวข้อง
Director	Company overview, Zone escalation, Report Center, User management	-

Acceptance Criteria

- เมนูเปลี่ยนตาม role
- ข้อมูลไม่หลุด scope
- ปุ่มที่กดไม่ได้ไม่ควรแสดง
- server permission ยังเป็นหลัก ไม่พึ่งแค่ hide UI

Testing Checklist

- ☐ ทดสอบกับ role BD
- ☐ ทดสอบกับ role AM
- ☐ ทดสอบกับ role Director
- ☐ ทดสอบ mobile/responsive
- ☐ ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 7 - เก็บ CSS และลด Inline Style

Priority: P2

Objective: ทำให้โค้ดดูแลต่อได้ง่ายและลดความเสี่ยง theme ชนกัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Body.html: inline style จำนวนมาก
- src/Styles.html และ src/DesignV2.html: class กลาง

ขั้นตอนทำงาน

31. หา inline style ที่ซ้ำบ่อย
32. สร้าง utility class เช่น muted-caption, action-chip, card-title
33. ย้าย style ของ login, map legend, action card, modal ก่อน
34. ค่อยทำเป็นรอบเล็ก ๆ เพื่อไม่ให้ layout พัง
35. render/preview หลังย้ายแต่ละกลุ่ม

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

กลุ่มที่ควรย้ายก่อน	เหตุผล
Login card/director unlock	inline style เยอะและใช้ซ้ำ
Map legend/action card	เป็น component หลักของ Home ใหม่
Metric chip/KPI label	ต้องใช้ theme เดียวกัน
Empty state	จะเพิ่มใหม่และควร reusable

Acceptance Criteria

- Body.html อ่านง่ายขึ้น
- DesignV2/Styles คุม theme ได้
- ไม่มี layout เพี้ยนหลังย้าย class
- ลดการใช้ !important เท่าที่ทำได้

Testing Checklist

- ☐ ทดสอบกับ role BD
- ☐ ทดสอบกับ role AM
- ☐ ทดสอบกับ role Director
- ☐ ทดสอบ mobile/responsive
- ☐ ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- ☐ ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 8 - ปรับ Motion และ Performance

Priority: P2

Objective: ลดภาระเครื่องและรองรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ animation

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Styles.html: animation/reduced motion
- src/Scripts.html: polling/render optimization
- src/DesignV2.html: visual layer

ขั้นตอนทำงาน

36. เพิ่ม prefers-reduced-motion สำหรับ parcel animation และ transition
37. ตรวจสอบ polling ให้ทำงานเฉพาะ tab ที่เปิดอยู่
38. หลีกเลี่ยง render chart/map ซ้ำโดยไม่จำเป็น
39. ทดสอบ mobile/เครื่องช้า
40. ลด animation ที่ไม่ช่วย decision

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

จุดที่ต้องเช็ค	แนวทาง
Login animation	ปิด animation เมื่อ reduced motion
Map	ไม่ render ใหม่ถ้า filter ไม่เปลี่ยน
Charts	destroy/reuse chart instance ให้ถูก
Polling	หยุดเมื่อ logout/session expire/hidden tab

Acceptance Criteria

- รองรับ prefers-reduced-motion
- ไม่มี polling ค้างหลัง logout
- map/chart ไม่กระตุกผิดปกติ
- หน้า login ไม่หนักเกินจำเป็น

Testing Checklist

- [] ทดสอบกับ role BD
- [] ทดสอบกับ role AM
- [] ทดสอบกับ role Director
- [] ทดสอบ mobile/responsive
- [] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- [] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

UX Sprint 9 - วางแผนลด Classic UI

Priority: P2

Objective: ลดภาระดูแล UI สองชุดในระยะยาว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

- src/Auth.js: doGet เลือก Index_v2 / Index classic
- src/Index.html, src/Index_v2.html
- docs: เพิ่ม sunset note

ขั้นตอนทำงาน

41. กำหนดว่า feature ใหม่ลง V2 เท่านั้น
42. classic เป็น fallback ชั่วคราวผ่าน ?ui=classic
43. ทำ checklist ว่า V2 ต้องผ่านอะไรถึงปิด classic ได้
44. แจ้งทีมว่าห้ามเพิ่ม feature ใหม่ใน classic
45. เก็บ rollback plan

รายละเอียด / โครงสร้างที่แนะนำ

สถานะ	กติกา
Now	classic ยังเปิดได้ผ่าน ?ui=classic
Transition	feature ใหม่ลง V2 เท่านั้น
Ready	ถ้า V2 ผ่าน role test, export test, tracking test ค่อยซ่อน classic
Fallback	เก็บ classic เฉพาะ emergency ระยะสั้น

Acceptance Criteria

- ทีมไม่สับสนว่าจะพัฒนา UI ไหน
- ลด duplicate work
- มีเงื่อนไขชัดเจนก่อนเลิกใช้ classic
- ยัง rollback ได้ถ้า V2 มีปัญหา

Testing Checklist

- [] ทดสอบกับ role BD
- [] ทดสอบกับ role AM
- [] ทดสอบกับ role Director
- [] ทดสอบ mobile/responsive
- [] ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล
- [] ทดสอบว่าไม่มี JavaScript error ใน console

10. วิธีทำงานจริงแบบ Step-by-step

46. สร้าง branch ย่อยจาก codex/UX_UI_New เช่น ux-sprint-1-nav-cleanup
47. ทำทีละ UX Sprint อย่ารวมทุกอย่างใน commit เดียว
48. ก่อนแก้ให้ถ่าย screenshot/จุดพฤติกรรมเดิมของหน้าที่เกี่ยวข้อง
49. แก้ HTML/CSS/JS ตามขอบเขตของ sprint
50. ทดสอบ role BD/AM/Director อย่างน้อย 1 รอบ
51. เช็ค responsive ที่จอกว้าง, tablet, mobile
52. เขียน note ว่าเปลี่ยนอะไรและกระทบหน้าไหน
53. เปิด PR หรือ commit พร้อมข้อความที่บอก sprint ชัดเจน

11. Commit Naming Guide

ประเภทงาน	ตัวอย่าง commit message
UX Sprint 1	UX Sprint 1: reorganize navigation groups
UX Sprint 2	UX Sprint 2: add metric tooltips and labels
UX Sprint 3	UX Sprint 3: connect home map pins to action cards
UX Sprint 5	UX Sprint 5: add reusable empty states
Cleanup	Refactor: move inline styles to reusable classes
Fix	Fix: prevent empty chart render error

12. Recommended First Work Package

- เริ่มจาก UX Sprint 1 + UX Sprint 2 + UX Sprint 5 ก่อน เพราะเป็นงาน P0/P1 ที่เสี่ยงต่ำและทำให้ dashboard ใช้งานง่ายขึ้นทันที
- ยังไม่ควรเริ่ม UX Sprint 3 ก่อน ถ้า action card และ role visibility ยังไม่ชัด เพราะ map จะกลายเป็น visual ที่ดูดีแต่ยังใช้งานจริงไม่สุด
- หลังจบชุดแรก ค่อยทำ UX Sprint 3 + UX Sprint 6 เพื่อเชื่อม insight ไป action และทำให้แต่ละ role เห็นข้อมูลถูกต้อง

13. Final Delivery Checklist ก่อน Merge

- ☐ Navigation ไม่แน่นและไม่สับสน
- ☐ Metric สำคัญมี tooltip/helper text
- ☐ Home Map มี action path ชัดเจน
- ☐ Overview ไม่แสดง tab มากเกินไปในครั้งแรก
- ☐ ทุก empty/error state สื่อสารชัด
- ☐ Role BD/AM/Director เห็นข้อมูลต่างกันตามสิทธิ์
- ☐ ไม่มี sensitive data หลุด scope
- ☐ ไม่มี JS error หลัก
- ☐ mobile ใช้งานได้
- ☐ classic UI ไม่ถูกแก้ feature ใหม่โดยไม่จำเป็น